RAUSOV (Routh) TEST STABILNOSTI

Neka je sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)$.Tada je karakteristična jednačina data sa
$1+W(s)=0$.

Kako se $W(s)$ može zapisati u obliku $W(s)=K\dfrac{P(s)}{Q(s)}$, gdje su $P(s)$ i $Q(s)$ polinomi sa realnim koeficijentima, karakteristična jednačina se može zapisati u obliku
$f(s)=a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0=0$, gdje je sa $f(s)$ označen karakteristični polinom sistema, s je kompleksna promjenljiva, $a_i \in R(i=0,1,2,\ldots,n)$, a $n \in N$ je red sistema.
Postavlja se pitanje: Da li sistem ima polove, tj. da li karakteristična jednačina ima rješenja, čiji je realni dio pozitivan. Formirajmo slijedeću shemu:

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...	a_{n-2k}
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...	$a_{n-(2k+1)}$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	...	
$\vdots$					
s^2	d_1	d_2			
s^1	l_1				
s^0	m_1				

Napomena: $k \in N$ *i* $n-2k \geq 0$, *ako je* $n-(2k+1)<0$ *onda se uzima* $a_{n-(2k+1)}=0$. *Prve dvije vrste u shemi, koja se naziva Rausova tabela, se popunjavaju na osnovu koeficijenata karakterističnog polinoma, dok se ostali koeficijenti sheme izračunavaju.*
Koeficijenti b_i, c_i, itd. Se izračunavaju prema slijedećem pravilu.

$$b_1=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3}\end{vmatrix},\quad b_2=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5}\end{vmatrix},$$

$$b_3=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7}\end{vmatrix},\ \text{itd.}$$

$$c_1=-\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2\end{vmatrix},\quad c_2=-\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3\end{vmatrix},$$

$$c_3=-\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_1 & b_4\end{vmatrix},\ \text{itd.}$$

Naprijed navedeni princip se primjenjuje dok se ne popuni Rausova tabela. Bitno je da se svaka vrsta u tabeli izračunava na osnovu dvije prethodne. Prva kolona u tabeli (uokvirena) se naziva Rausova kolona. Sada se može formulisati slijedeća teorema:
Karakteristični polinom $f(s)$ ***će imati onoliko nula sa pozitivnim realnim dijelom koliko je promjena predznaka u Rausovoj koloni.***
Navedena teorema se može primjeniti na ispitivanje stabilnosti linearnih sistema sa vremenski nepromjenljivim I koncentrisanim parametrima. Tada imamo Rausov test stabilnosti:

Neka je linearan sistem sa vremenski nepromjenljivim I koncentrisanim parametrima opisan karakterističnim polinomom $f(s)$. Sistem će biti stabilan ako I samo ako u Rausovoj koloni nema promjena predznaka.

Primjenu Rausovog testa stabilnosti ćemo ilustrovati na slijedećim primjerima.

Zadatak 1. Karakteristični polinom sistema je dat sa $f(s) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$. Primjenom Rausovog testa ispitati stabilnost sistema.

Rješenje: Formirajmo Rausovu tabelu.

s^3	1	11
s^2	6	6
s^1	10	
s^0	6	

Rausova kolona

$$b_1 = -\frac{1}{6}\begin{vmatrix} 1 & 11 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 10, \quad c_1 = -\frac{1}{10}\begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 10 & 0 \end{vmatrix} = 6.$$

Napomena: Pri izračunavanju elementa c_1, uzima se da je vrijednost elementa $b_2 = 0$, jer se taj element ne izračunava.

Kako u Rausovoj koloni nema promjene predznaka, tj. svi elementi su veći od nule, karakteristični polinom nema nule sa pozitivnim realnim dijelom, dakle sistem je stabilan.

Zadatak 2. Karakteristični polinom sistema je dat sa $f(s) = s^4 + 2s^3 - 9s^2 + 15s + 6$. Primjenom Rausovog testa ispitati stabilnost sistema.

Rješenje: Formirajmo Rausovu tabelu.

s^4	1	-9	6
s^3	2	15	
s^2	-16.5	6	
s^1	173/11		
s^0	6		

Rausova kolona

$$b_1 = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & -9 \\ 2 & 15 \end{vmatrix} = -16.5, \quad b_1 = -\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 6,$$

$$c_1 = -\frac{1}{-\frac{33}{2}}\begin{vmatrix} 2 & 15 \\ -\frac{33}{2} & 6 \end{vmatrix} = \frac{173}{11}, \quad d_1 = 6.$$

U Rausovoj koloni postoje dvije promjene predznaka, tj. karakteristični polinom ima dvije nule sa pozitivnim realnim dijelom, dakle sistem je nestabilan.
Napomena: Da je sistem nestabilan moglo se zaključiti I na osnovu koeficijenata karakterističnog polinoma. Potreban uslov stabilnosti sistema je da svi koeficijenti karakterističnog polinoma budu istog predznaka. U slučaju sistema prvog I drugog reda to je ujedno I dovoljan uslov. Dakle, u posmatranom slučaju potreban uslov stabilnosti nije zadovoljen, zato odmah možemo zaključiti da je sistem nestabilan.

Zadatak 3. Ispitati stabilnost sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s)=\dfrac{44s+24}{s^2(s^3+6s^2+15s+30)}$, primjenom Rausovog testa. Takođe, odrediti polove sistema ako vrijedi $W(-1)=-1$.

Rješenje:

Karakteristična jednačina sistema je data sa $1+W(s)=0$, odnosno $f(s)=s^5+6s^4+15s^3+30s^2+44s+24=0$, gdje je sa $f(s)$ označen karakteristični polinom sistema. Sada možemo pristupiti formiranju Rausove tabele.

s^5	1	15	44
s^4	6	30	24
s^3	b_1	b_2	
s^2	c_1	c_2	
s^1	d_1		
s^0	e_1		

Prve dvije vrste Rausove tabele popunjavaju se na osnovu koeficijenata karakteristicnog polinoma, dok se ostali koeficijenti izračunavaju. Tako imamo:

$$b_1=-\frac{1}{6}\begin{vmatrix}1 & 15\\ 6 & 30\end{vmatrix}=10; b_2=-\frac{1}{6}\begin{vmatrix}1 & 44\\ 6 & 24\end{vmatrix}=40.$$

Dalje

$$c_1=-\frac{1}{10}\begin{vmatrix}6 & 30\\ 10 & 40\end{vmatrix}=6; c_2=-\frac{1}{10}\begin{vmatrix}6 & 24\\ 10 & 0\end{vmatrix}=24.$$

Koeficijent d_1 dobijamo kao

$$d_1=-\frac{1}{6}\begin{vmatrix}10 & 40\\ 6 & 24\end{vmatrix}=0.$$

Dalje izračunavanje koeficijenata Rausove tabele nije moguće jer je potrebno izračunati $1/d_1$.

Nadalje, možemo konstatovati da su u vrsti označenoj sa s^1 svi koeficijenti jednaki nuli. Interpretacija nastale situacije je: karakteristični polinom, $f(s)$, djeljiv je bez ostatka polinomom $f_2(s)$. Polinom $f_2(s)$ je dat sa $f_2(s)=c_1^{-1}f_2^*(s)$. $f_2^*(s)$ se formira na osnovu koeficijenata c_1 i c_2 i to:

$$f_2^*(s)=c_1s^2+c_2s^{2-2}=6s^2+24.$$

Sada je $f_2(s)=s^2+4=(s+2i)(s-2i)$.

Dijeljenjem polinoma $f(s)$ sa $f_2(s)$ dobija se:

$f(s) = f_2(s)(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)$.

Dalje možemo nastaviti na dva načina. Prvi je da se potraži derivacija polinoma $f_2^*(s)$, tj. $\frac{d}{ds} f_2^*(s) = 12s$, pa sa keficijentima ovog polinoma prvog reda idemo u Rausovu tabelu. Dakle, $d_1 = 12$. I na kraju $e_1 = c_2 = 24$.

Sada možemo uočiti da u Rausovoj koloni nema promjena predznaka. Međutim, karakteristični polinom ima dvije čisto imaginarne nule, te se sistem nalazi na oscilatornoj granici stabilnosti.

Drugi način je da se Rausov test prmjeni na rezultat dijeljenja karakterističnog polinoma polinomom $f_2(s)$, tj. na polinom $f(s)/f_2(s) = (s^3 + 6s^2 + 11s + 6)$. Ukoliko se ispostavi da ovaj polinom trećeg reda ima nule sa pozitivnim realnim dijelom, posmatrani sistem je nestabilan. Ako ovaj polinom ima nule sa realnim dijelom koji nije pozitivan, sistem se nalazi na oscilatornoj granici stabilnosti.

Dalje, po uslovu zadatka vrijedi $W(-1) = -1$. To znači da je $s = -1$ nula karakterističnog polinoma, tj. pol sistema. Dakle, polovi sistema su $s_{1,2} = \pm 2i, s_3 = -1$, pa je karakteristični polinom djeljiv polinomom $(s-2i)(s+2i)(s+1) = s^3 + s^2 + 4s + 4$, a rezultat dijeljenja je $s^2 + 5s + 6$. Nule ovog polinoma su -2 i -3. Na kraju možemo sumirati da su polovi posmatranog sistema $s_{1,2} = \pm 2i, s_3 = -1, s_4 = -2, s_5 = -3$.

Zadatak 4. Funkcija povratnog prenosa sistema je data sa $W(s) = \frac{4s+5}{s^2(3s^2+6s+2)}$ .Primjenom Rausovog testa ispitati stabilnost sistema.

Rješenje:

Karakteristična jednačina sistema je data sa $1 + W(s) = 0$, odnosno $f(s) = 3s^4 + 6s^3 + 2s^2 + 4s + 5 = 0$, gdje je sa $f(s)$ označen karakteristični polinom sistema. Sada možemo pristupiti formiranju Rausove tabele.

s^4	3	2	5
s^3	6	4	
s^2	b_1 (ε)	b_2	
s^1	c_1		
s^0	d_1		

Prve dvije vrste Rausove tabele popunjavaju se na osnovu koeficijenata karakteristicnog polinoma, dok se ostali koeficijenti izračunavaju. Tako imamo:

$$b_1 = -\frac{1}{6}\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 0; b_2 = -\frac{1}{6}\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 5.$$

Dalje izračunavanje koeficijenata Rausove tabele nije moguće, jer bi se determinante trebale množiti faktorom $1/0$. Kako bi se ova situacija razriješila, elementu b_1 dodjeljujemo infinitezimalno malu pozitivnu vrijednost ε. Dalje izračunavanje koeficijenata Rausove tabele je kako slijedi.

$$c_1 = -\frac{1}{\varepsilon}\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ \varepsilon & 5 \end{vmatrix} = 4 - \frac{30}{\varepsilon}.$$

Koeficijent d_1 dobijamo kao

$$d_1 = -\frac{1}{c_1}\begin{vmatrix} \varepsilon & 5 \\ c_1 & 0 \end{vmatrix} = 5.$$

Sada posmatramo koeficijente Rausove kolone u graničnom procesu kada $\varepsilon \to 0$. Tada dobijamo da je $\lim\limits_{\varepsilon \to 0} c_1 = \lim\limits_{\varepsilon \to 0} 4 - \frac{30}{\varepsilon} = -\infty$. Dakle, u Rausovoj koloni postoje dvije promjene predznaka (sa b_1 na c_1 i sa c_1 na d_1), pa je posmatrani sistem nestabilan.